



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

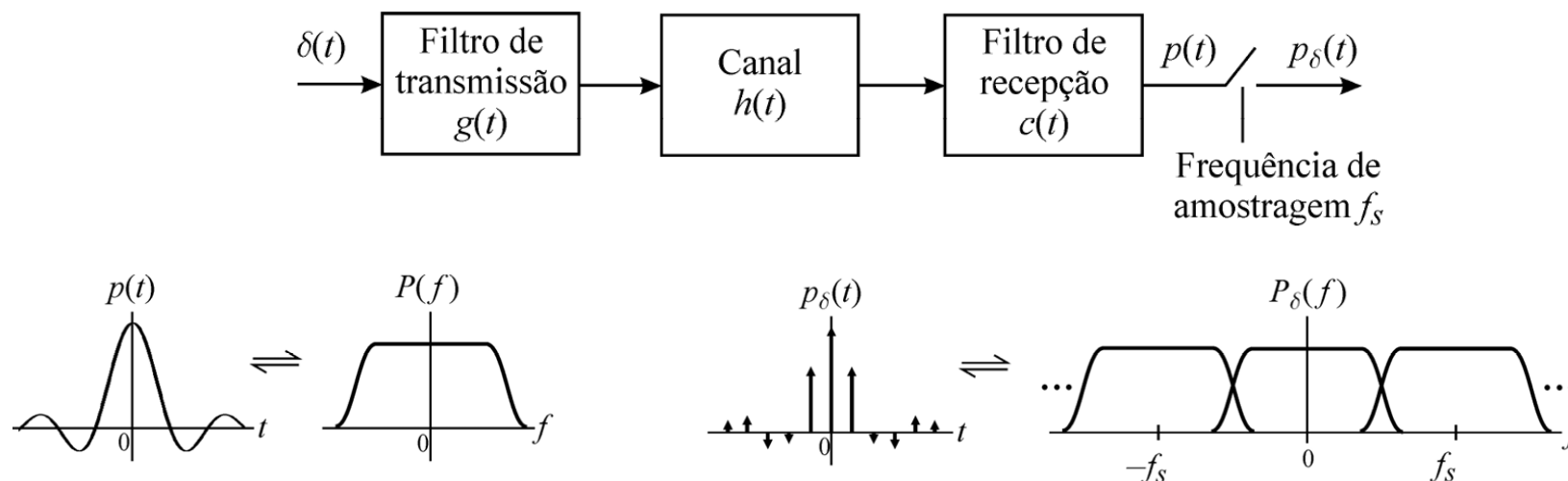
Inatel

AULA 14

Interferência Intersimbólica - Parte 2

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

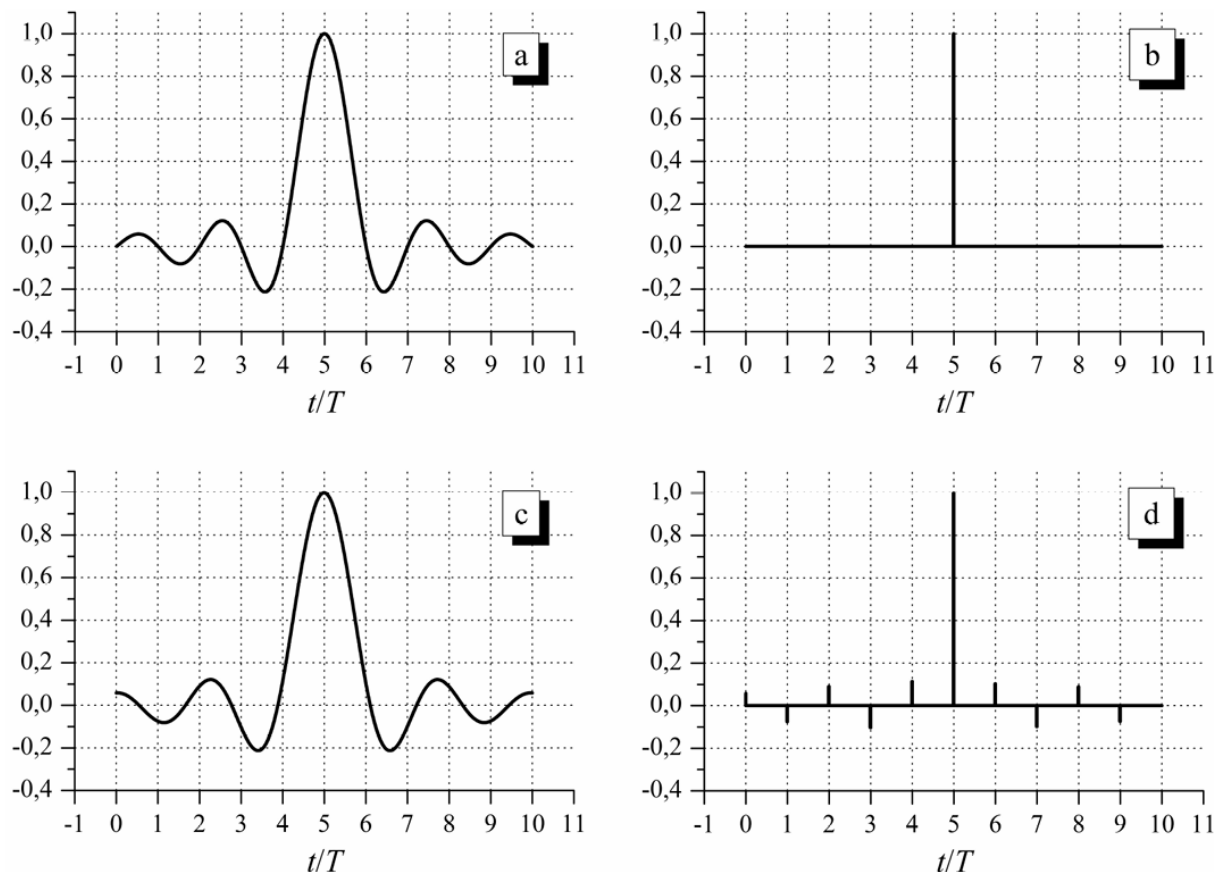
- Ao final da aula passada, concluímos que:



- Se $p(t)$ for nula nos múltiplos inteiros de T_b (exceto em $t = 0$), então não haverá ISI.
- Isso ocorre porque, nos instantes de amostragem $t = nT_b$, apenas o pulso do símbolo atual contribui; os pulsos vizinhos valem zero nesses instantes.
- No exemplo acima, $p(t)$ provoca ISI, o que é evidenciado pelas amostras de $p(t)$ em $t = nT_b$, representadas por $p_\delta(t)$.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- A figura abaixo ilustra dois pulsos distintos $p(t)$ e suas versões amostradas $p_\delta(t)$ nos instantes de sinalização. No caso (a e b), não há ISI; no caso (c e d), há interferência intersimbólica.



- A partir dessa figura, obtemos a formulação do critério de Nyquist no domínio da frequência.

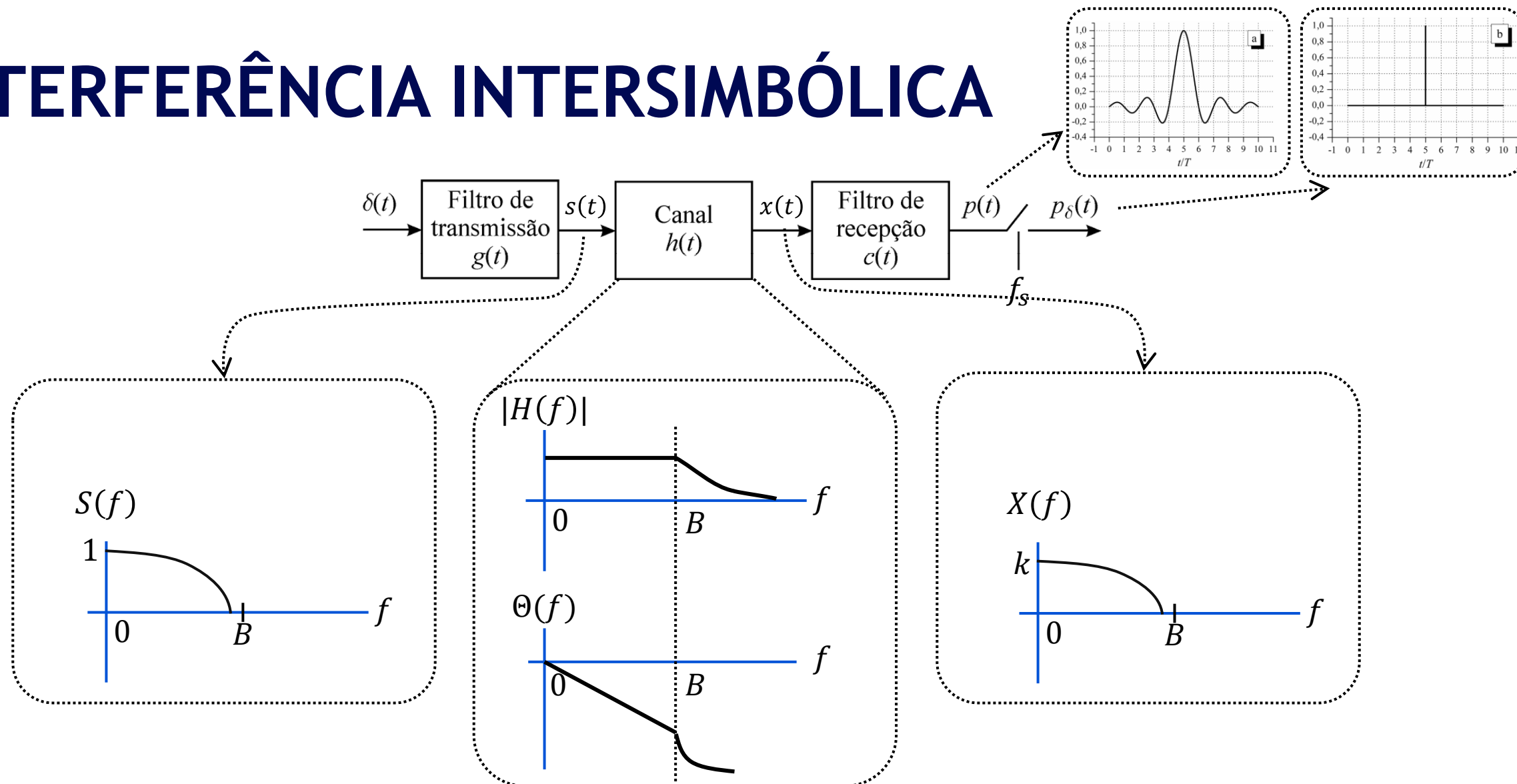
INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Podemos agora enunciar matematicamente o **critério de Nyquist para ISI nula**: a interferência intersimbólica será nula se a resposta em frequência do sistema em cascata (filtro de transmissão, canal e filtro de recepção), após amostragem, satisfizer:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} P\left(f - \frac{n}{T}\right) = P_{\delta}(f) = \text{constante}$$

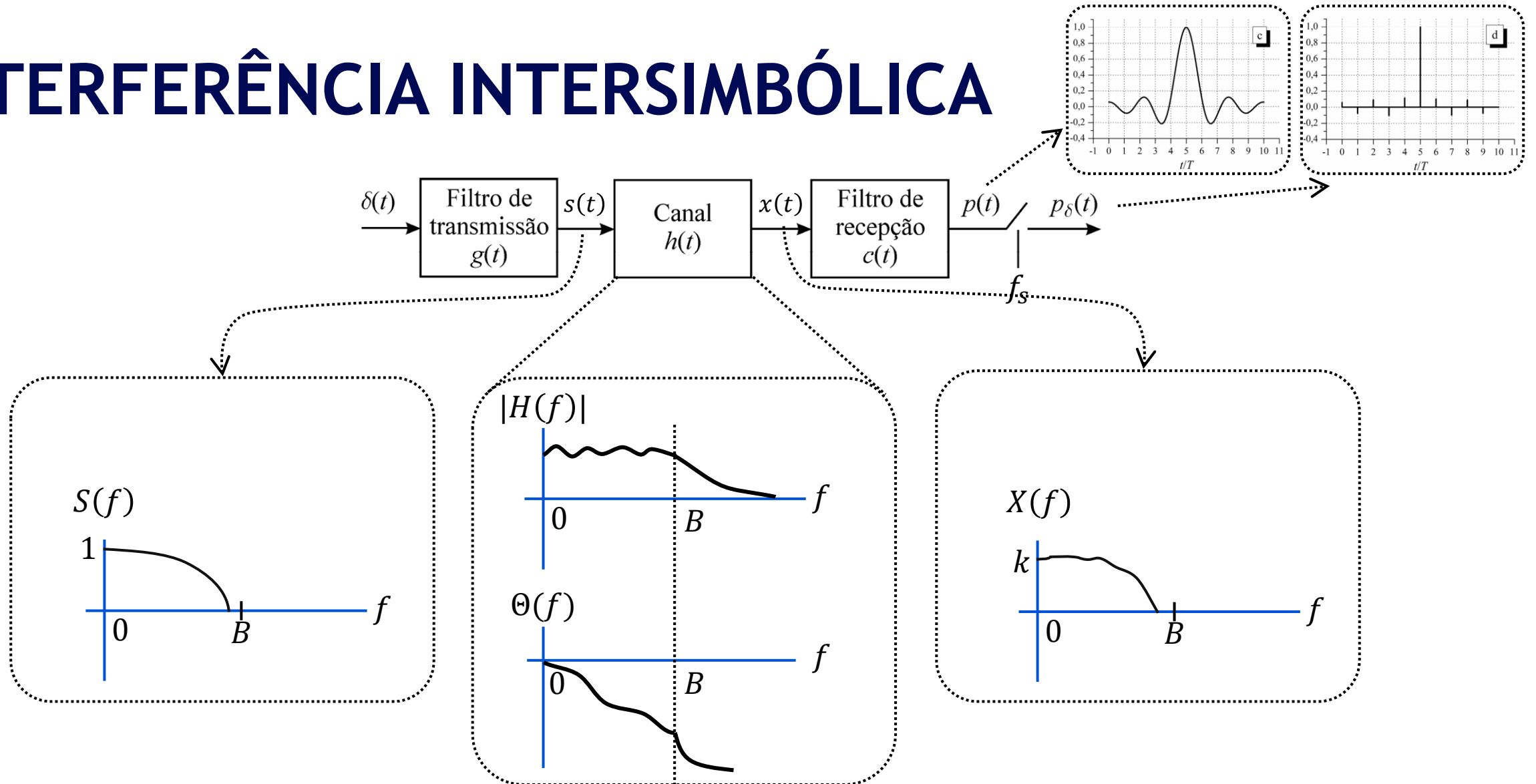
- Sempre que a soma das réplicas do espectro $P(f)$, isto é, $P_{\delta}(f)$, for constante, então $p(t)$ apresentará zeros nos múltiplos inteiros de T_b e, portanto, a ISI será nula.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA



- Em resumo, se o canal não introduz distorção na banda B , é possível projetar os filtros de transmissão e recepção de modo que o pulso resultante da cascata $g(t)$, $h(t)$ e $c(t)$ apresente zeros nos múltiplos inteiros de T_b .

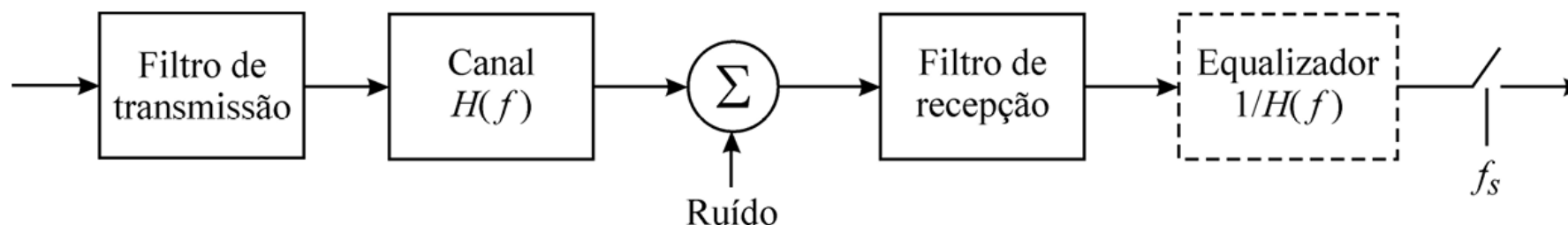
INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA



- Caso o canal não satisfaça as condições de transmissão livre de distorção, surgirão distorções e interferência intersimbólica.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Na prática, muitas vezes não conseguimos ter um canal de comunicação que não cause nenhuma distorção no sinal transmitido, ou seja, há situações nas quais o canal não tem magnitude da resposta em frequência plana ou não tem fase linear, ou ambos, na faixa de frequências do sinal transmitido.
- Nesta situação não conseguiremos projetar o sistema de tal forma que atendamos ao critério de Nyquist para IIS nula.
- Para resolver o problema, teremos que inserir um novo processo de filtragem na saída ou na entrada do filtro de recepção para tentar cancelar a distorção causada pelo canal.
- Uma das formas mais simples de cancelamento consiste na implementação de um filtro com resposta inversa da resposta do canal, como ilustrado na Figura abaixo. A este novo elemento dá-se o nome de **equalizador**.

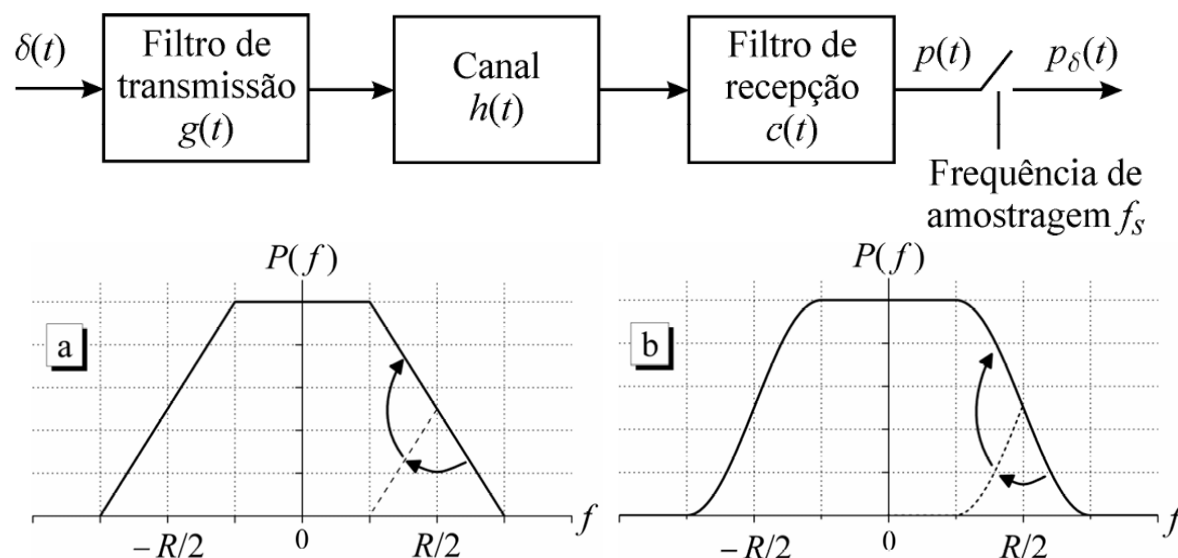


INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Neste ponto do curso, não nos aprofundaremos no processo de equalização.
- Até aqui, analisamos detecção em AWGN, onde o filtro casado ao pulso $g(t)$ é ótimo (maximiza a SNR) e o desempenho depende principalmente de E_b/N_0 .
- Esses pulsos eram replicados no receptor para a construção do filtro casado.
- A partir de agora, vamos focar no projeto de $g(t)$ e $c(t)$ para que a resposta global $p(t) = g(t) * h(t) * c(t)$ satisfaça o critério de Nyquist, isto é, $p(nT_b) = 0$ para $n \neq 0$.
- Para isso precisamos entender um novo conceito, denominado **simetria vestigial**.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

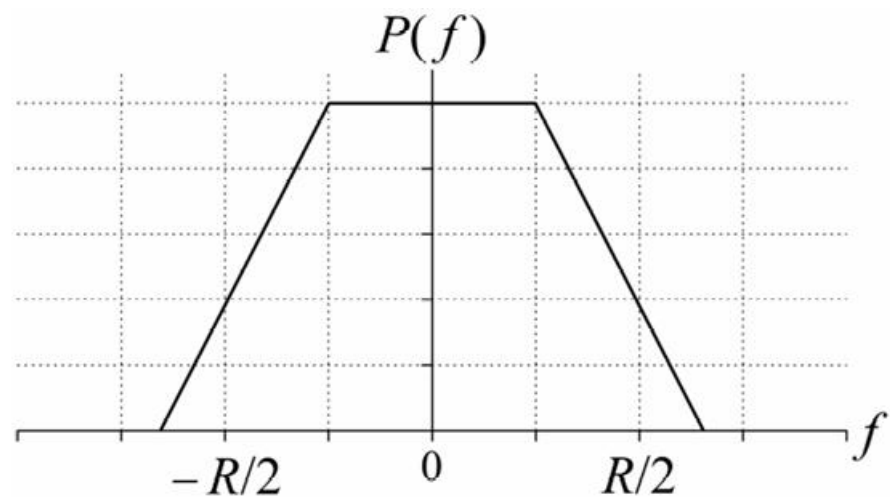
- A simetria vestigial é um conceito puramente geométrico, embora neste caso ela esteja associada com a análise de interferência intersimbólica.
- Para entendê-la, considere dois exemplos de espectro do pulso $p(t)$ na saída do filtro de recepção, conforme ilustrado na Figura abaixo.



- Toda $P(f)$ que atenda a essa condição assegura ausência de ISI nas amostras na saída do filtro de recepção.

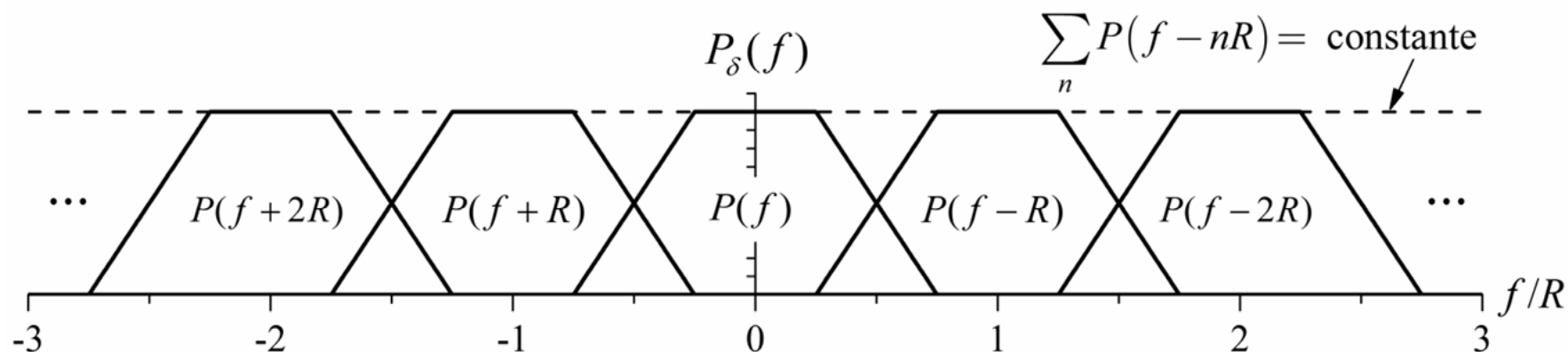
INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- **Exercício:** A Figura abaixo ilustra o espectro do pulso $p(t)$ na saída do filtro de recepção. Haverá ou não haverá interferência intersimbólica no sistema correspondente? Justifique sua resposta.



INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

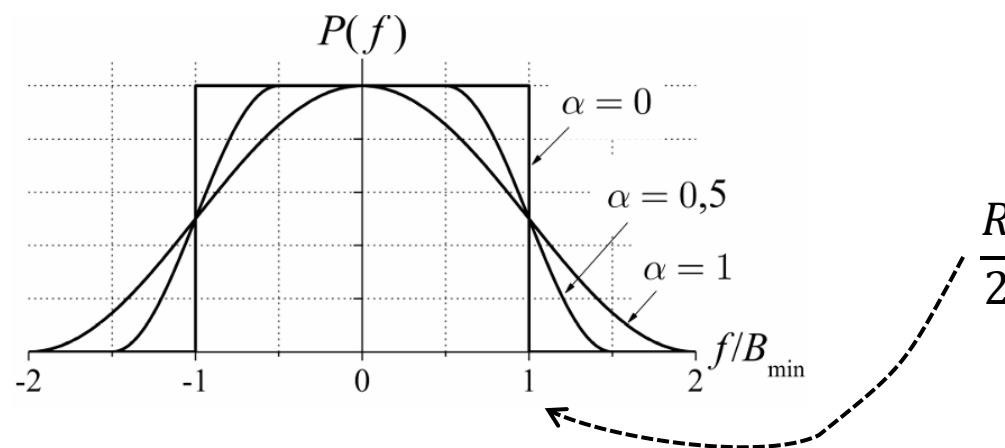
- Quando $P(f)$ apresenta simetria vestigial, as réplicas geradas pela amostragem de $p(t)$ se sobrepõem de forma que sua soma resulta constante ao longo da faixa de frequências.



- Na figura acima, os valores $f/R = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ representam múltiplos inteiros da taxa de sinalização R (ou, equivalentemente, da frequência de amostragem f_s).
- Em resumo, devemos projetar os filtros de transmissão e recepção para que $P(f)$ apresente simetria vestigial em torno de $R/2$, isto é, para que a soma de suas réplicas seja constante, seguindo o critério de Nyquist.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- A Figura abaixo demonstra diferentes tipos de pulsos que possuem simetria vestigial.



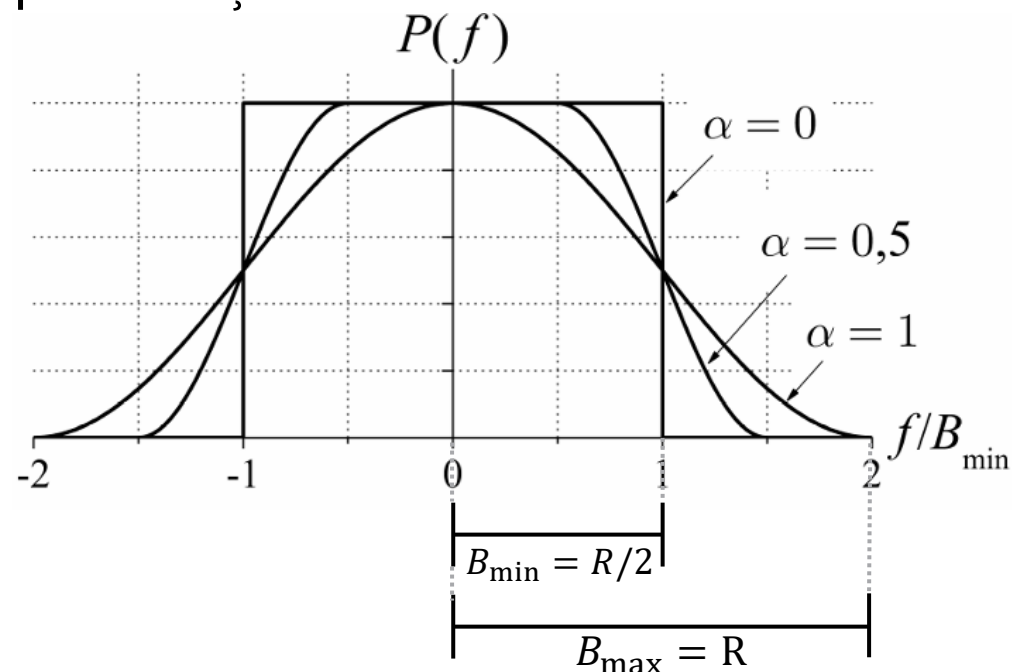
- Esses diferentes níveis de inclinação são definidos por α , o fator de **roll-off** (fator de forma) do sistema em cascata $g(t)$, $h(t)$ e $c(t)$.
- Para $\alpha = 0$ tem-se a menor banda ocupada, $B = B_{\min} = R/2$ Hz, e para $\alpha = 1$ tem-se a maior banda ocupada, $B = R$ Hz. Genericamente, para $0 \leq \alpha \leq 1$, a banda ocupada por $P(f)$ será dada por

$$B = B_{\min}(1 + \alpha) = \frac{R}{2}(1 + \alpha) = \frac{1}{2T}(1 + \alpha) = \frac{1}{2T_b \log_2 M}(1 + \alpha) = \frac{R_b}{2 \log_2 M}(1 + \alpha)$$

- Essa expressão mostra que a menor banda que se pode ocupar sem que haja ISI é igual à metade da taxa de sinalização, ou seja, $B_{\min} = R/2$.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Ao formato de espectro ilustrado pela Figura abaixo damos o nome de espectro **cosseno elevado**, (*Raised Cosine* - RC) cuja representação matemática é



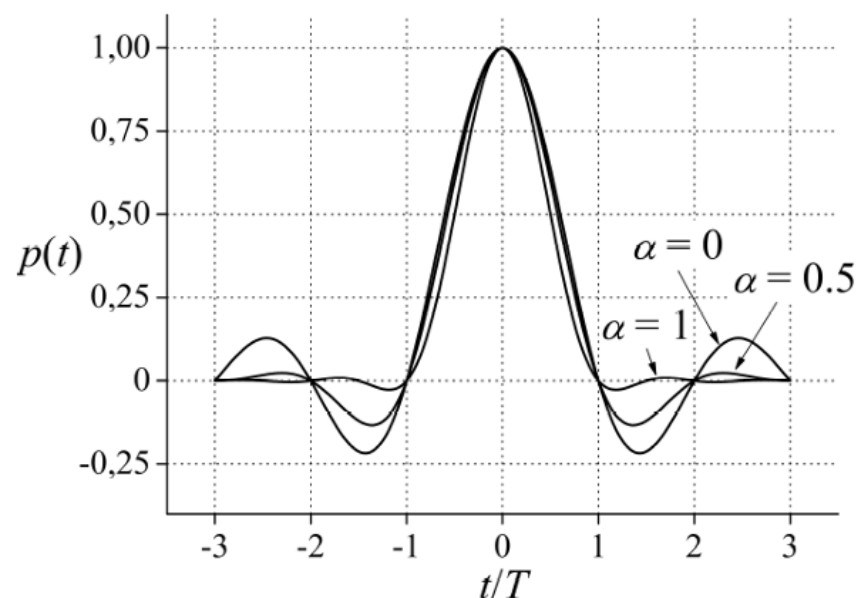
$$p(f) = \begin{cases} T, & 0 \leq |f| \leq \frac{1-\alpha}{2T} \\ \frac{T}{2} \left[1 + \cos \left(\frac{\pi T}{\alpha} \left[|f| - \frac{1-\alpha}{2T} \right] \right) \right], & \frac{1-\alpha}{2T} \leq |f| \leq \frac{1+\alpha}{2T} \\ 0, & |f| > \frac{1+\alpha}{2T}. \end{cases}$$

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Podemos obter o formato de pulso no domínio do tempo ao aplicar a transformada inversa de Fourier em $P(f)$.

$$p(t) = \left[\frac{\text{sen}(\pi t/T)}{\pi t/T} \right] \frac{\cos(\pi \alpha t/T)}{1 - (2\alpha t/T)^2}$$

- Na Figura abaixo o pulso $p(t)$ da equação acima é ilustrado para alguns valores de α . Por meio desta figura percebe-se nitidamente que, independente de α , o pulso $p(t)$ tem nulos em múltiplos inteiros do intervalo de sinalização T .

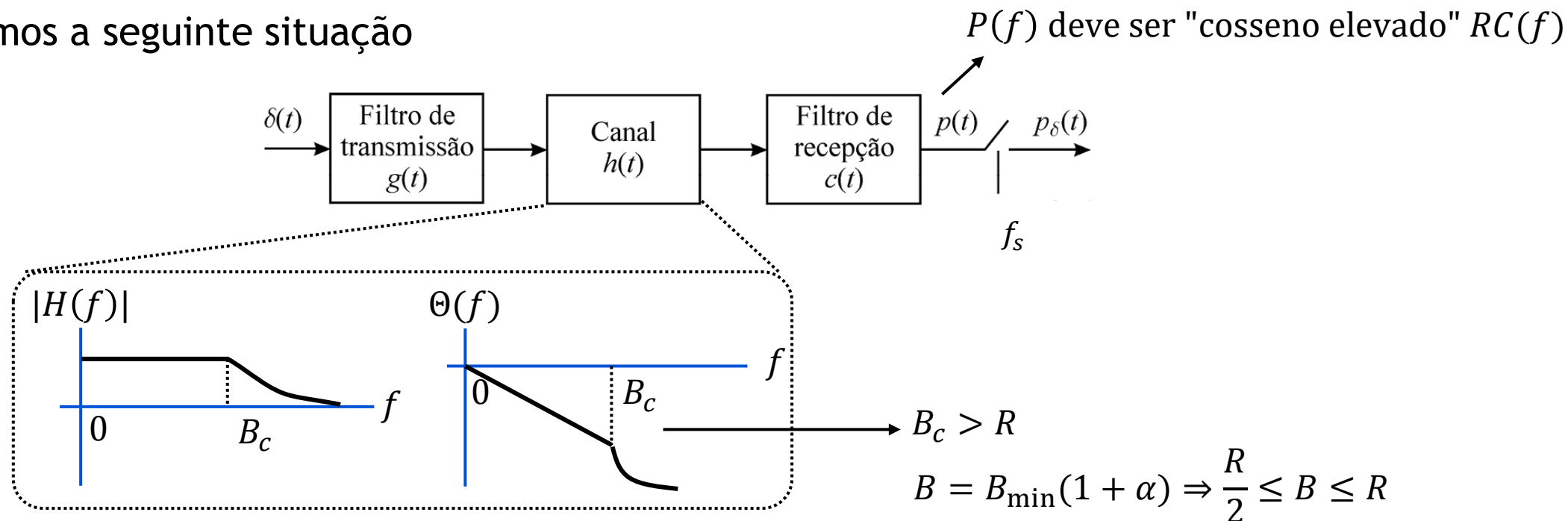


INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- **Exercício:** Considere um sistema de transmissão em banda base que opera com taxa de sinalização R símbolos por segundo e utiliza um pulso que satisfaz o critério de Nyquist com fator de roll-off α . Sabe-se que a largura de banda ocupada depende da taxa de sinalização e do valor de α .
 - a) Para um sistema com taxa de sinalização igual a 20 kbauds e $\alpha = 0,25$, determine a largura de banda ocupada pelo sinal.
 - b) Mantendo a mesma taxa de sinalização, calcule a largura de banda para $\alpha = 0$, $\alpha = 0,5$ e $\alpha = 1$, e compare os resultados.
 - c) Suponha que a largura de banda disponível seja limitada a 15 kHz. Determine o maior valor de α que pode ser utilizado sem exceder essa limitação.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA

- Então temos a seguinte situação



$P(f) = G(f)C(f) = G(f)G(f) \rightarrow$ Considerando que o filtro de transmissão e recepção são iguais

$$|P(f)| = |G(f)|^2 \quad \text{e} \quad \arg[P(f)] = 2 \arg[G(f)]$$

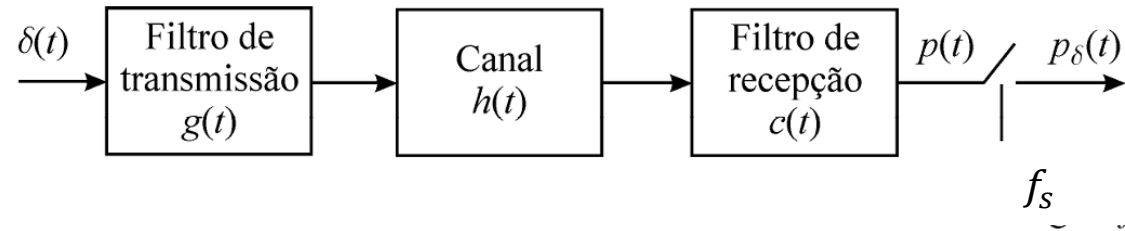
Logo,

$$|G(f)| = \sqrt{P(f)} \quad \text{e} \quad \arg[G(f)] = \frac{\arg[P(f)]}{2}$$

Ao multiplicar dois números complexos, multiplicamos os módulos e somamos as fases (argumentos):

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| \quad \text{e} \quad \arg[z_1 z_2] = \arg[z_1] + \arg[z_2]$$

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA



- Então chegamos na situação que se o canal for não distorcivo na banda de interesse, então a resposta em frequência global é

$$P(f) = G(f)C(f)$$

- Desejamos que $P(f)$ seja do tipo cosseno elevado (***Raised Cosine*** - RC)

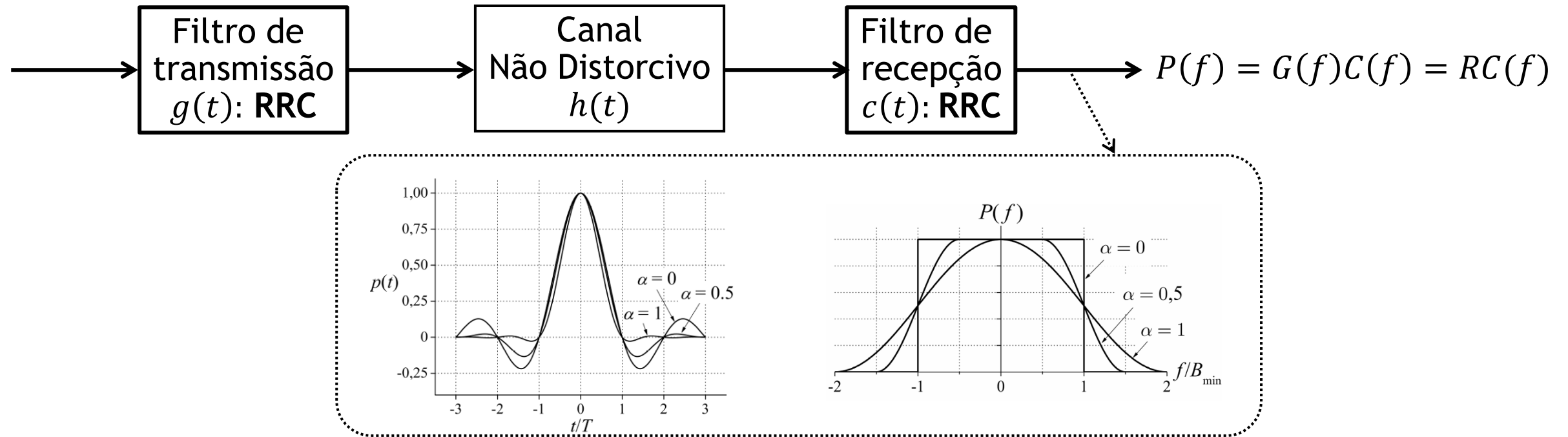
$$P(f) = RC(f)$$

- Escolhendo $G(f) = C(f) = \sqrt{RC(f)}$, iremos obter:

$$P(f) = G(f)C(f) = \sqrt{RC(f)}\sqrt{RC(f)} = RC(f)$$

- Portanto, ao utilizar filtros do tipo raiz de cosseno elevado (***Root Raised Cosine*** - RRC) no transmissor e no receptor, a resposta do sistema é do tipo cosseno elevado, garantindo ISI nula.

INTERFERÊNCIA INTERSIMBÓLICA



- Na situação da figura acima, o pulso $p(t)$ na saída do filtro de recepção $c(t)$ terá zeros nos múltiplos inteiros de T_b , e sua resposta em frequência apresentará simetria vestigial. Isso vale para qualquer α no intervalo permitido, embora a largura de banda dependa de α .

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.